

常系数二阶齐次常微分方程解有界的充要条件

例1.考虑以下常系数二阶齐次常微分方程

$$y'' + py' + qy = 0 \quad (0.1)$$

这里 p, q 是实常数. 问题: 当 p, q 满足什么条件时, 方程(0.1)的所有解当 $x \rightarrow +\infty$ 时均 $\rightarrow 0$?

解 方程(0.1)的特征方程

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0$$

的根为 $\lambda_{1,2} = \frac{-p}{2} \pm \sqrt{\Delta}$, 这里 $\Delta = \frac{p^2 - 4q}{4}$.

(A) $\Delta > 0$ 时, 方程(0.1)的通解为

$$y(x) = (c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}),$$

这里 c_1, c_2 是任意常数, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 且 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. 由

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$$

知必有 $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$ 这等价于 $p > 0, q > 0$.

(B) $\Delta = 0$ 时, $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{-p}{2}$. 这时, 方程(0.1)的通解为 $y(x) = (c_1 + c_2 x)e^{\frac{-px}{2}}$. 故当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $y(x) \rightarrow 0$ 的充要条件是 $p > 0 (q = \frac{p^2}{4} > 0)$.

(C) $\Delta < 0$ 时, $\lambda_{1,2} = \frac{-p}{2} \pm i\sqrt{-\Delta}$, $-\Delta = \frac{4q - p^2}{4} > 0$. 这时方程(0.1)的通解为 $y(x) = e^{\frac{-px}{2}} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$, 这里 $\beta = \sqrt{-\Delta} > 0$. 故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ 等价于 $p > 0, 4q > p^2 (> 0)$.

综上所述, 方程(0.1)的解满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ 的充要条件是 $p > 0, q > 0$.

例2.考虑以下常系数二阶齐次常微分方程

$$y'' + py' + qy = 0 \quad (0.2)$$

这里 p, q 是实常数. 问题: 当 p, q 满足什么条件时, 方程(0.2)的所有解当 $x \in (-\infty, +\infty)$ 时均有界?

解 方程(0.2)的特征方程

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0$$

的根为 $\lambda_{1,2} = \frac{-p}{2} \pm \sqrt{\Delta}$, 这里 $\Delta = \frac{p^2 - 4q}{4}$.

(a) $\Delta > 0$ 时, 方程(0.2)的通解为

$$y(x) = (c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}),$$

这里 c_1, c_2 是任意常数, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 且 $\lambda_1, \lambda_2 \in R$.

当 $p > 0, q > 0$ 时, 有 $\lambda_1 < 0$, 这时 $\lim_{x \rightarrow -\infty} y_1(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\lambda_1 x} = +\infty$.

同理可证, 当 $p < 0, q > 0$ 时, 有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y_1(x) = +\infty$.

(b) $\Delta = 0$ 时, 方程(0.2)的通解为

$$y(x) = (c_1 + c_2 x) e^{\frac{-px}{2}},$$

故当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $y(x)$ 有界的必要条件是 $p = 0$ 这时必有 $q = \frac{p^2}{4} = 0$. 但是当 $p = q = 0$ 时, 方程(0.2)成为 $y'' = 0$, 有解 $y(x) = x$, 此解无界.

(c) $\Delta < 0$ 时, $\lambda_{1,2} = \frac{-p}{2} \pm i\sqrt{-\Delta}$, $-\Delta = \frac{4q - p^2}{4} > 0$. 这时方程(0.2)的通解为 $y(x) = e^{\frac{-px}{2}} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$, 这里 $\beta = \sqrt{-\Delta} > 0$. 故 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y(x)$ 有界的充要条件为 $p = 0, q > \frac{p^2}{4} = 0$.

综上所述, 方程(0.2)的解满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ 的充要条件是 $p = 0, q > 0$.

当 $p = 0, q = \alpha^2 > 0 (\alpha > 0)$ 时, 这时方程(0.2)的形式为

$$y'' + \alpha^2 y = 0.$$

其通解为

$$y(x) = c_1 \cos \alpha x + c_2 \sin \alpha x = \sqrt{c_1^2 + c_2^2} \sin \alpha(x + \theta_0),$$

这里 c_1, c_2, θ_0 是任意常数, 故所有的解均是 $\frac{2\pi}{\alpha}$ -周期函数, 故是有界的.